

Лабораторная работа № 1. Julia. Установка и настройка. Основные принципы.

Абакумова О. М.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Абакумова Олеся Максимовна
- Студентка
- Российский университет дружбы народов
- 1132220832@pfur.ru
- <https://github.com/omabakumova>



Цель работы

Основная цель работы – подготовить рабочее пространство и инструментарий для работы с языком программирования Julia, на простейших примерах познакомиться с основами синтаксиса Julia.

Задания

1. Установите под свою операционную систему Julia, Jupyter.
2. Используя Jupyter Lab, повторите примеры из разделов.
3. Выполните задания для самостоятельной работы.

Выполнение лабораторной работы

Подготовка инструментария к работе

```
lesya@lesya-Aspire-A115-32:~$ julia
The latest version of Julia in the 'release' channel is 1.11.6+0.x64.linux.gnu. You currently have '1.11.3+0.x64.linux.gnu' installed. Run:
  juliaup update
in your terminal shell to install Julia 1.11.6+0.x64.linux.gnu and update the 'release' channel to that version.

  Documentation: https://docs.julialang.org
  Type "?" for help, "]?" for Pkg help.
  Version 1.11.3 (2025-01-21)
  Official https://julialang.org/ release

julia>
```

Рис. 1: Запуск Julia

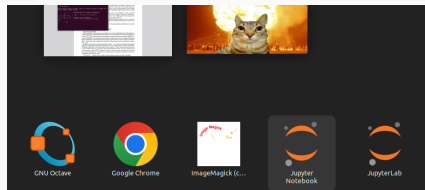
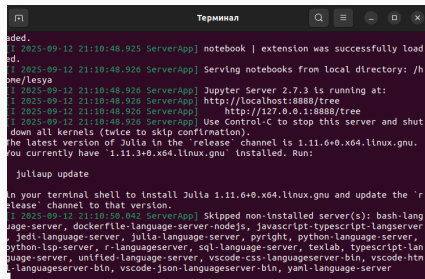


Рис. 2: Запуск Jupyter

Подготовка инструментария к работе



```
Терминал
[2025-09-12 21:10:48.925 ServerApp] notebook | extension was successfully load
ed.
[2025-09-12 21:10:48.926 ServerApp] Serving notebooks from local directory: /h
ome/lesya
[2025-09-12 21:10:48.926 ServerApp] Jupyter Server 2.7.3 is running at:
[2025-09-12 21:10:48.926 ServerApp] http://localhost:8888/tree
[2025-09-12 21:10:48.926 ServerApp] http://127.0.0.1:8888/tree
[2025-09-12 21:10:48.926 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut
down all kernels (twice to skip confirmation).
The latest version of Julia in the 'release' channel is 1.11.6+0.x64.linux.gnu.
You currently have '1.11.3+0.x64.linux.gnu' installed. Run:

    juliaup update

In your terminal shell to install Julia 1.11.6+0.x64.linux.gnu and update the 'r
elease' channel to that version.
[2025-09-12 21:10:58.042 ServerApp] Skipped non-installed server(s): bash-lang
uage-server, dockerfile-language-server-nodejs, javascript-typescript-langserver
, jedi-language-server, julia-language-server, pyright, python-language-server,
python-lsp-server, r-languageserver, sql-language-server, texlab, typescript-lan
guage-server, unified-language-server, vscode-css-languageserver-bin, vscode-htm
l-languageserver-bin, vscode-json-languageserver-bin, yamll-language-server
```

Рис. 3: Запуск Jupyter

Подготовка инструментария к работе

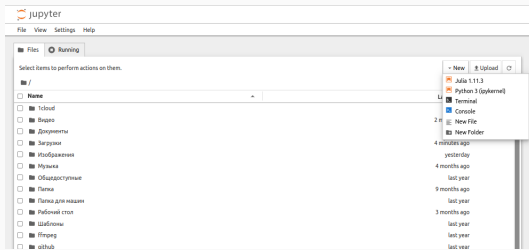


Рис. 4: Создание нового блокнота для Julia

Подготовка инструментария к работе

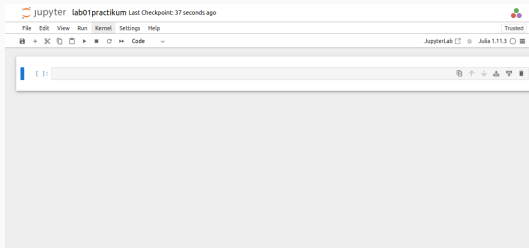


Рис. 5: Блокнот имеет ядро Julia

Подготовка инструментария к работе

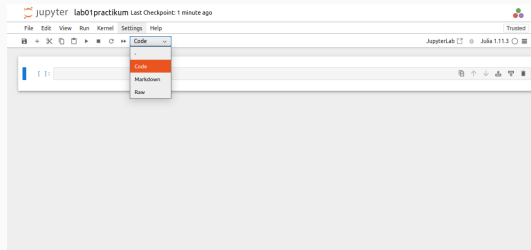


Рис. 6: Режимы вставки ячейки

Основы работы в блокноте Jupyter

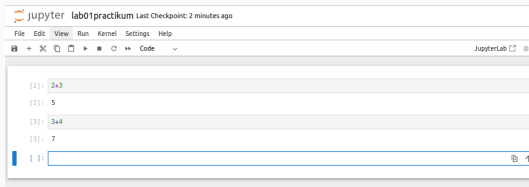


Рис. 7: Простейшие операции на языке Julia в Jupyter Lab

Основы работы в блокноте Jupyter

```
[4]: println
      search: println print sprint pointer printstyled
[4]: println(io::IO, xs...)
      Print (using print) xs to io, followed by a newline. If io is not supplied, prints to the default output stream stdout.
      See also printstyled to add colors etc.

Examples

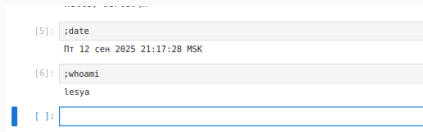
julia> println("Hello, world")
Hello, world

julia> io = IOBuffer();

julia> println(io, "Hello", ' ', " world.")

julia> String(take!(io))
"Hello, world.\n"
```

Рис. 8: Пример получения информации по функции println на языке Julia в Jupyter Lab



```
[5]: ;date
Пт 12 сен 2025 21:17:28 MSK

[6]: ;whoami
lesya

[ ]:
```

Рис. 9: Пример получения информации о дате и пользователе ОС Linux в Jupyter Lab

Основы работы в блокноте Jupyter

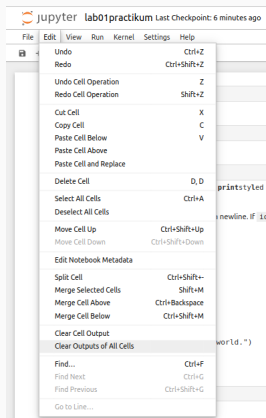


Рис. 10: Очистка результатов выполнения ячеек

Основы синтаксиса Julia на примерах

```
[7]: typeof(Number)
[7]: DataType

[8]: for T in
      [Int8, Int16, Int32, Int64, Int128, UInt8, UInt16, UInt32, UInt64, UInt128]
      println("$(lpad(T, 7)): $(typemin(T)), $(typemax(T))")
    end

      Int8: [-128, 127]
      Int16: [-32768, 32767]
      Int32: [-2147483648, 2147483647]
      Int64: [-9223372036854775808, 9223372036854775807]
      Int128: [-170141183460469231731687303715884105728, 170141183460469231731687303715884105727]
      UInt8: [0, 255]
      UInt16: [0, 65535]
      UInt32: [0, 4294967295]
      UInt64: [0, 18446744073709551615]
      UInt128: [0, 340282366920938463463374607431768211455]
```

Рис. 11: Определение крайних значений диапазонов целочисленных числовых величин и определение типа числовой величины

```
[9]: Int64(2.0), Char(2)
[9]: (2, '\x02')
[10]: convert{Int64, 2.0}, convert{Char, 2}
[10]: (2, '\x02')
[11]: Bool(1), Bool(0)
[11]: (true, false)
[12]: promote{Int8(1), Float16(4.5), Float32(4.1)}
[12]: (1.0f0, 4.5f0, 4.1f0)
```

Рис. 12: Примеры приведения аргументов к одному типу

Основы синтаксиса Julia на примерах

```
[13]: function f(x)
      x^2
    end
      f(4)

[13]: 16

[14]: a = [4 7 6] # вектор-строка
      b = [1, 2, 3] # вектор-столбец
      a[2], b[2] # вторые элементы векторов a и b

[14]: (7, 2)

[1]: |
```

Рис. 13: Пример определения одномерных массивов и пример определения функций

```
[15]: g(x) = x^2  
[15]: g (generic function with 1 method)  
[16]: g(8)  
[16]: 64
```

Рис. 14: Пример определения функций

Основы синтаксиса Julia на примерах

```
[18]: a = 1; b = 2; c = 3; d = 4 # присвоение значений
      Am = [a b; c d] # матрица 2 x 2

[18]: 2x2 Matrix{Int64}:
      1  2
      3  4

[19]: Am[1,1], Am[1,2], Am[2,1], Am[2,2] # элементы матрицы

[19]: (1, 2, 3, 4)

[25]: aa = [1 2]
      AA = [1 2; 3 4]
      aa*AA*aa'

[25]: 1x1 Matrix{Int64}:
      27

[24]: aa, AA, aa'|

[24]: ([1 2], [1 2; 3 4], [1; 2;:])

[ ]:
```

Рис. 15: Примеры работы с массивами

Задания для самостоятельной работы

1. Изучите документацию по основным функциям Julia для чтения / записи / вывода информации на экран: `read()`, `readline()`, `readlines()`, `readdlm()`, `print()`, `println()`, `show()`, `write()`. Приведите свои примеры их использования, поясняя особенности их применения.

Задания для самостоятельной работы

[illegible]

Рис. 16: Функции `read()`, `readline()`, `readlines()`

Задания для самостоятельной работы

```
using delimitedFiles
data = readIml("SnpData/cats/catsnodes_faces.csv", ".")

[3]: 362x4 Matrix(Array):
      "Vertex 1"  "Vertex 2"  "Vertex 3"  "Vertex 4"
0          1          21          20
1          2          22          21
2          3          23          22
3          4          24          23
4          5          25          24
5          6          26          25
6          7          27          26
7          8          28          27
8          9          29          28
9         10          30          29
10        11          31          30
11        12          32          31
...
367        368          388          387
368        369          389          388
369        370          390          389
370        371          391          390
371        372          392          391
372        373          393          392
373        374          394          393
374        375          395          394
375        376          396          395
376        377          397          396
377        378          398          397
378        379          399          398

[4]: print("Hello")
Hello

[5]: println("World")
World

[6]: show(stdout, 3, 14159)
3.14159

[7]: write("output.bin", data)
```

Рис. 17: Функции readIml(), print(), println(), show(), write()

Задания для самостоятельной работы

2. Изучите документацию по функции **parse()**. Приведите свои примеры её использования, поясняя особенности её применения.

Задания для самостоятельной работы

```
•[10]: x = parse(Int, "42")# 42 (целое число)
[10]: 42
•[11]: y = parse(Float64, "3.14")# 3.14 (число с плавающей точкой)
[11]: 3.14
•[12]: z = parse(Bool, "true")# true (логическое значение)
[12]: true
```

Рис. 18: Функция parse()

3. Изучите синтаксис Julia для базовых математических операций с разным типом переменных: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень, извлечение корня, сравнение, логические операции. Приведите свои примеры с пояснениями по особенностям их применения.

Задания для самостоятельной работы

```
[14]: a = 2
[14]: 2
[16]: b = 4
[16]: 4
• [18]: a + b
      # сложение
[18]: 6
• [19]: a - b
      # вычитание
[19]: -2
• [20]: a * b
      # умножение
[20]: 8
• [21]: a / b
      # деление (вещественное)
[21]: 0.5
• [22]: a // b
      # целочисленное деление (div(a, b))
[22]: 0
• [23]: a % b
      # остаток от деления (mod(a, b))
[23]: 2
• [24]: a ** b
      # возведение в степень
[24]: 16
• [25]: sqrt(a)
      # квадратный корень
[25]: 1.4142135623730951
```

Рис. 19: Математические операции с разным типом переменных

Задания для самостоятельной работы

```
•[26]: a == b
      # равно
[26]: false

•[27]: a != b
      # не равно
[27]: true

•[28]: a < b
      # меньше
[28]: true

•[29]: a > b
      # больше
[29]: false

•[30]: a <= b
      # меньше или равно
[30]: true

•[31]: a >= b
      # больше или равно
[31]: false

[39]: a = true
[39]: true

[40]: b = false
[40]: false

•[41]: !a
      # отрицание
[41]: false

•[42]: a && b
      # логическое И
[42]: false

•[43]: a || b
      # логическое ИЛИ
[43]: true
```

Рис. 20: Математические операции с разным типом переменных(логические операции)

Задания для самостоятельной работы

4. Приведите несколько своих примеров с пояснениями с операциями над матрицами и векторами: сложение, вычитание, скалярное произведение, транспонирование, умножение на скаляр.

Задания для самостоятельной работы

```
[46]: using LinearAlgebra
      A = [1 2; 3 4] # матрица 2x2
      B = [5 6; 7 8]
      v = [1, 2, 3] # вектор-столбец
      w = [4, 5, 6]

[46]: 2x2 Matrix{Int64}:
      5 12
      21 32

[47]: A + B
      # элементное сложение

[47]: 2x2 Matrix{Int64}:
      6 8
      10 12

[48]: A - B
      # элементное вычитание

[48]: 2x2 Matrix{Int64}:
      -4 -4
      -4 -4

[50]: A * B
      # матричное умножение

[50]: 2x2 Matrix{Int64}:
      19 22
      43 50

[51]: A'
      # транспонирование

[51]: 2x2 adjoint{::Matrix{Int64}} with eltype Int64:
      1 3
      2 4

[52]: dot(v, w)
      # скалярное произведение векторов

[52]: 32

[53]: A .* B
      # элементное умножение

[53]: 2x2 Matrix{Int64}:
      5 12
      21 32
```

Рис. 21: Операции над матрицами и векторами

Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы подготовила рабочее пространство и инструментарий для работы с языком программирования Julia, на простейших примерах познакомилась с основами синтаксиса Julia.